HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nguyễn Phương Đông

ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT
(Theo định hướng ứng dụng)

HÀ NỘI - 2025

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nguyễn Phương Đông

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG VÀO DỰ ĐOÁN VÀ CẢNH BÁO CHÁY RỪNG TẠI VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÃ SỐ: 8.48.01.04

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN THẠC SĨ KỸ THUẬT

(Theo định hướng ứng dụng)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.Kim Ngọc Bách

HÀ NỘI - 2025

I. MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.

- Cháy rừng tại Việt Nam gia tăng và diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu và điều kiện thảm thực vật dễ cháy.
- Các hệ thống cảnh báo hiện nay còn rời rạc, chủ yếu tách biệt giữa dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế. Nhiều mô hình dự báo cháy rừng chưa phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới và địa hình phức tạp của Việt Nam.
- Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu viễn thám mở ra khả năng nâng cao độ chính xác và tính kịp thời của cảnh báo cháy rừng.Vì vậy, đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tích hợp, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu.

- Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã sử dụng dữ liệu khí tượng, chỉ số khô hạn và ảnh viễn thám (MODIS, VIIRS) để đánh giá và dự báo nguy cơ cháy rừng. Một số công trình ứng dụng học máy và học sâu (Random Forest, LSTM, ConvLSTM) cho dự báo nguy cơ cháy, giúp cải thiện độ chính xác so với phương pháp truyền thống. Các nghiên cứu khác tập trung vào phát hiện sớm cháy hoặc khói từ ảnh vệ tinh bằng CNN và YOLO.
- Phần lớn các nghiên cứu mới chỉ giải quyết riêng lẻ bài toán dự báo nguy cơ hoặc phát hiện cháy, chưa tích hợp hai nhiệm vụ trong cùng một hệ thống cảnh báo.
- Từ những hạn chế trên, đề tài tập trung xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tích hợp giữa dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3. Mục tiêu nghiên cứu.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng kết hợp dự báo nguy cơ ứng dụng các

phương pháp học máy và học sâu, dựa trên dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình với phát hiện đám cháy từ ảnh vệ tinh.

- Triển khai dưới dạng bản đồ web cảnh báo sớm, hỗ trợ giám sát, cảnh báo, bố trí nhân lực ứng phó cháy rừng kịp thời, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình Việt Nam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng: dữ liệu hình ảnh, dữ liệu thời tiết, chuỗi thời gian và các mô hình AI, học máy phục vụ dự báo.
- Phạm vi nghiên cứu:
    - Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa và địa hình rừng đa dạng.
    - Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển mô hình thử nghiệm và nguyên mẫu hệ thống cảnh báo, đảm bảo đủ dữ liệu và điều kiện mô phỏng thực tiễn để đánh giá hiệu quả mô hình.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Đề tài kết hợp lý thuyết, thực nghiệm và công nghệ để xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tích hợp.
- Dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình được thu thập từ các nguồn viễn thám và trạm quan trắc, sau đó được tiền xử lý và đồng bộ theo thời gian.
- Các mô hình ConvLSTM và XGBoost được sử dụng để dự báo nguy cơ cháy, trong khi YOLO đảm nhiệm phát hiện cháy và khói từ ảnh vệ tinh.
- Kết quả từ các mô hình được tích hợp và trực quan hóa trên bản đồ web nhằm hỗ trợ cảnh báo cháy rừng theo thời gian thực.

II. NỘI DUNG

Từ những mục tiêu nghiên cứu, phần mở đầu đã nói về tính cấp thiết, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những đóng góp của luận văn, ngoài những phần trên thì luận văn bao gồm các chương sau

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

1.1 Giới thiệu chương

Chương I cung cấp cơ sở lý luận cho đề tài và tổng hợp các phương pháp dự báo và nhận diện cháy rừng đã được nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương giới thiệu các mô hình học máy và học sâu được sử dụng trong đề tài.

1.2 Cơ sở lý luận và các khái niệm liên quan

Cháy rừng là hiện tượng vật liệu cháy trong rừng bùng phát và lan rộng dưới tác động tổng hợp của điều kiện khí tượng, thảm thực vật và đặc điểm địa hình. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ cháy rừng phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió), tình trạng thảm thực vật và địa hình (độ cao, độ dốc, hướng dốc).

Cháy rừng có thể được phân loại theo nguyên nhân thành cháy rừng tự nhiên và cháy rừng nhân tạo. Cháy rừng tự nhiên chủ yếu phát sinh từ các yếu tố tự nhiên như sét, nắng nóng kéo dài và điều kiện khô hạn cực đoan, trong khi cháy rừng nhân tạo thường liên quan đến các hoạt động của con người như đốt nương rẫy, xử lý thực bì hoặc bất cẩn trong sinh hoạt.

Trong viễn thám, ảnh vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong giám sát rừng và phát hiện sớm cháy. Các hệ thống như MODIS và VIIRS cung cấp dữ liệu hotspot gần thời gian thực, trong khi Sentinel-2 và Landsat hỗ trợ đánh giá tình trạng thảm thực vật và vùng bị ảnh hưởng.

Những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy mạnh mẽ các phương pháp dự báo và cảnh báo cháy rừng. ConvLSTM cho phép mô hình hóa dữ liệu không gian–thời gian để dự báo nguy cơ cháy, XGBoost hỗ trợ phân tích các quan hệ phi tuyến

và đánh giá tầm quan trọng của biến đầu vào, trong khi YOLO phù hợp cho phát hiện đám cháy trên ảnh vệ tinh nhờ tốc độ cao và khả năng nhận diện đối tượng nhỏ.

1.3 Các học thuyết, giả thiết khoa học liên quan

Học thuyết nguy cơ cháy rừng (Wildfire Risk Theory) chỉ ra rằng xác suất cháy phụ thuộc vào ba nhóm yếu tố: khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, gió), nhiên liệu (độ ẩm thực vật, NDVI) và địa hình (độ dốc, hướng dốc), đồng thời có tính chuỗi thời gian, phù hợp với mô hình ConvLSTM.

Giả thuyết không gian–thời gian cho rằng trạng thái nguy cơ tại một điểm bị ảnh hưởng bởi điều kiện hiện tại, quá khứ và các khu vực lân cận, làm cơ sở lý luận cho việc học quan hệ đồng thời không gian và thời gian.

Học thuyết viễn thám quang–nhiệt (Optical–Thermal Remote Sensing) chỉ ra rằng cháy phát ra tín hiệu mạnh ở bước sóng hồng ngoại, có thể quan sát bằng vệ tinh như VIIRS hay Landsat. Từ đó, giả thuyết khoa học cho rằng ảnh vệ tinh chứa đủ đặc trưng để YOLO nhận diện đám cháy.

Học thuyết học đặc trưng và biểu diễn phân cấp khẳng định CNN/YOLO có thể tự động học các đặc trưng vật thể, phù hợp nhận diện điểm cháy nhỏ, thay đổi hình dạng và bị ảnh hưởng bởi mây hay sương mù.

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu

Nhóm khí tượng – khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, gió, nắng nóng và khô hạn theo mùa.

Nhóm địa hình và thảm thực vật: độ cao, độ dốc, hướng dốc và loại rừng.

Chất lượng dữ liệu viễn thám: mây, khói, sương mù và tần suất quét ảnh khác nhau của vệ tinh.

Hoạt động con người: như đốt nương rẫy hoặc khai thác rừng, có thể tạo điểm sáng giả và thay đổi bề mặt đất, gây khó khăn cho dự báo và đánh giá mô hình.

1.5 Kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu trước

Tác giả, năm	Dữ liệu sử dụng	Phương pháp chính	Nội dung chính	Hạn chế
Lưu Thế Anh et al. (2023)	Ảnh viễn thám, GIS	GIS, phân tích chỉ số	Xây dựng bản đồ nguy cơ cháy rừng	Nguy cơ tĩnh, không phát hiện cháy
Kondylatos et al. (2022)	Khí tượng	LSTM, DL	Dự báo nguy cơ cháy	Không phát hiện cháy
Singh et al. (2025)	Ảnh vệ tinh	ML, CNN	Phát hiện cháy chủ động	Không dự báo nguy cơ
Liz-López et al. (2023)	Ảnh vệ tinh, khí tượng	DL tích hợp	Mô hình nguy cơ không gian–thời gian	Chưa tập trung detection
Zhao et al. (2023)	Ảnh đa phổ	CNN	Phát hiện khói/cháy	Không đánh giá rủi ro
Xu et al. (2025)	RS + môi trường	DL	Dự báo nguy cơ cháy	Không phát hiện cháy
Đề tài này	Khí tượng + viễn thám	ConvLSTM + YOLO	Dự báo nguy cơ và phát hiện cháy	Quy mô thử nghiệm

1.6 Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày nền tảng lý luận cho hệ thống cảnh báo cháy rừng, làm rõ các yếu tố khí tượng, địa hình, thảm thực vật và dữ liệu vệ tinh ảnh hưởng đến nguy cơ cháy. Các mô hình AI như ConvLSTM trong dự báo không gian–thời gian và YOLO trong nhận diện cháy từ ảnh vệ tinh được phân tích để khẳng định tính phù hợp khi áp dụng vào điều kiện rừng nhiệt đới Việt Nam.

Qua tổng quan nghiên cứu, chương chỉ ra hạn chế của các phương pháp đơn lẻ và nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu cùng nhiều mô hình để nâng cao độ tin cậy cảnh báo.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHÁY RỪNG, DỮ LIỆU VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1 Giới thiệu chương

Chương 2 trình bày cơ sở thực tiễn và phương pháp nghiên cứu làm nền tảng cho hệ thống dự báo và cảnh báo cháy rừng. Bên cạnh đó, chương làm rõ phương pháp tiếp cận khoa học, đồng thời xem xét các điều kiện khí hậu, địa hình và quản lý rừng để đảm bảo tính khả thi.

Thông qua nội dung này, Chương 2 tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển và triển khai mô hình cảnh báo cháy rừng ở các chương tiếp theo.

2.2 Khái quát thực trạng cháy rừng và hệ thống cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam

- Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Việt Nam diễn biến phức tạp về tần suất, quy mô và mức độ thiệt hại, tập trung ở Tây Nguyên, Bắc – Nam Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt trong các đợt nắng nóng kéo dài.
- Hệ thống giám sát hiện nay, dựa trên ảnh vệ tinh MODIS, VIIRS và bản đồ cảnh báo cấp cháy rừng, còn hạn chế về độ chi tiết và cập nhật theo thời gian thực.
- Các công nghệ như UAV, camera AI hay xử lý hình ảnh mới chỉ triển khai thí điểm và quy mô nhỏ.
- Việt Nam chưa có hệ thống tích hợp hoàn chỉnh giữa dự báo nguy cơ và phát

hiện cháy thực tế, dẫn đến phân tán dữ liệu và khó ra quyết định nhanh.

2.3 Thu thập và tổng hợp dữ liệu liên quan tới nghiên cứu

Trong xây dựng hệ thống dự báo và phát hiện cháy rừng, dữ liệu là yếu tố quyết định chất lượng mô hình. Dữ liệu cần phản ánh đúng các yếu tố nguy cơ, có tính liên tục theo thời gian, độ phân giải phù hợp và tương thích với các mô hình học máy đã lựa chọn.

- **Dữ liệu khí tượng – thủy văn** gồm nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió và chỉ số khô hạn, cung cấp cơ sở cho mô hình dự báo nguy cơ theo không gian–thời gian.
- **Dữ liệu viễn thám** như NDVI, độ ẩm thực vật, ảnh Landsat, Sentinel, MODIS và VIIRS giúp mô hình nhận diện bối cảnh thảm thực vật và phát hiện điểm cháy.
- **Dữ liệu địa hình** gồm độ dốc, hướng dốc, độ cao và lớp phủ bề mặt, hỗ trợ mô hình đánh giá khả năng lan truyền cháy theo đặc trưng vùng núi và trung du.
- **Dữ liệu hình ảnh** từ vệ tinh, camera thực địa và các nguồn công khai được dùng để huấn luyện YOLO nhận diện đám cháy trong điều kiện ánh sáng và thời tiết thay đổi.

2.4 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra

Khả năng cảnh báo sớm cháy rừng còn hạn chế do các mô hình dự báo hiện nay chủ yếu dựa trên phương pháp thống kê đơn giản, chưa khai thác hiệu quả quan hệ phi tuyến theo không gian–thời gian.

Công tác phát hiện cháy theo thời gian thực còn phụ thuộc vào ảnh vệ tinh độ phân giải thấp và báo cáo thủ công, trong khi các mô hình học sâu chưa được triển khai rộng rãi.

Việc thiếu tích hợp giữa dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế khiến hệ thống cảnh báo hoạt động rời rạc, khó tối ưu hiệu quả.

Chất lượng và tính đồng bộ của dữ liệu (khí tượng, viễn thám, địa hình, ảnh cháy) còn hạn chế, làm giảm độ chính xác của hệ thống và cho thấy nhu cầu xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tích hợp dựa trên AI.

Trong một số nghiên cứu gần đây, việc phân biệt cháy rừng tự nhiên và cháy rừng nhân tạo được xem là hướng tiếp cận tiềm năng nhằm hỗ trợ công tác quản lý và điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, do hạn chế về dữ liệu gán nhãn nguyên nhân cháy và mục tiêu ưu tiên cảnh báo sớm, đề tài này chưa thực hiện phân loại nguyên nhân cháy mà tập trung vào dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế; việc phân biệt nguyên nhân cháy được xem là hướng phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo.

Từ những đánh giá trên, có thể xác định một số vấn đề trọng tâm mà đề tài cần giải quyết:

1. **Xây dựng mô hình dự báo nguy cơ cháy có khả năng học quan hệ phi tuyến và phụ thuộc thời gian–không gian**, tận dụng sức mạnh của ConvLSTM hoặc mô hình lai ConvLSTM + XGBoost.
2. **Phát triển mô hình phát hiện cháy dựa trên học sâu**, đặc biệt là YOLO, phù hợp với dữ liệu ảnh vệ tinh và ảnh camera thực tế.
3. **Thiết kế cơ chế tích hợp hai mô hình** để tạo ra cảnh báo tin cậy và hữu ích hơn cho công tác quản lý rừng.
4. **Xử lý và kết hợp đa nguồn dữ liệu**, bao gồm khí tượng, viễn thám, địa hình và ảnh thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu của các mô hình học sâu.
5. **Xây dựng hệ thống bản đồ cảnh báo trực quan**, góp phần hỗ trợ ra quyết định nhanh tại các cơ quan chuyên môn.

2.5 Kết luận chương

Chương 2 đã phân tích thực trạng cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng như khí tượng, địa hình, thảm thực vật, cũng như hạn chế của các phương pháp dự báo truyền thống. Quá trình thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu từ khí tượng – thủy văn, viễn thám và lịch sử cháy rừng cho thấy nhu cầu cấp thiết áp dụng các mô hình học máy hiện đại. Đồng thời, chương cũng nhận diện các thách thức về chất lượng dữ liệu và tính đồng bộ của hệ thống giám sát.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO – PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG

Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu và các mô hình chính được sử

dụng để xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng, bao gồm XGBoost, ConvLSTM và YOLO, tương ứng với dự báo nguy cơ, mô hình không gian–thời gian và phát hiện cháy từ ảnh. Chương mô tả quy trình tổ chức dữ liệu, tiền xử lý, thiết kế mô hình, thí nghiệm và các chỉ số đánh giá nhằm kiểm chứng hiệu quả. Các nội dung này làm cơ sở đánh giá tính khả thi và hiệu quả của hệ thống đề xuất trong luận văn.

3.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp nghiên cứu :

Phương pháp nghiên cứu được lựa chọn dựa trên đặc trưng đa dạng của dữ liệu cháy rừng tại Việt Nam, bao gồm dữ liệu dạng bảng, dữ liệu không gian–thời gian và dữ liệu hình ảnh. XGBoost được sử dụng để dự báo nguy cơ cháy từ các yếu tố khí tượng, thảm thực vật và địa hình; ConvLSTM khai thác chuỗi ảnh vệ tinh nhằm mô hình hóa biến động không gian–thời gian; trong khi YOLO đảm nhiệm phát hiện cháy trực tiếp từ ảnh vệ tinh hoặc camera. Việc kết hợp ba mô hình này hình thành hệ thống cảnh báo đa tầng, vừa dự báo nguy cơ, vừa xác nhận cháy thực tế, nâng cao độ chính xác và tính kịp thời của cảnh báo, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình Việt Nam.

3.2. Quy trình chuẩn bị dữ liệu và tiền xử lý:

Dữ liệu dạng bảng (khí tượng, độ ẩm đất, chỉ số NDVI tổng hợp, địa hình…): được thu thập theo từng khu vực và từng thời điểm. Các bước tiền xử lý dự kiến bao gồm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý giá trị thiếu và chọn lọc các đặc trưng có ý nghĩa cho mô hình dự báo nguy cơ cháy. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào chính cho mô hình XGBoost.

Dữ liệu không gian–thời gian: từ ảnh vệ tinh nhiều thời điểm sẽ được sử dụng cho mô hình ConvLSTM. Quy trình tiền xử lý dự kiến tập trung vào việc đồng bộ thời gian chụp, hiệu chỉnh không gian giữa các ảnh, chuyển đổi ảnh về định dạng phù hợp với mạng nơ-ron và tạo ra các chuỗi dữ liệu thể hiện sự biến đổi của thảm thực vật theo thời gian.

Dữ liệu hình ảnh từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao hoặc camera quan sát hiện trường sẽ phục vụ cho mô hình YOLO. Dữ liệu này sẽ trải qua các bước sàng lọc, gán nhãn đối tượng (cháy, khói…), đồng nhất kích thước ảnh và tăng cường dữ liệu

ở mức cần thiết nhằm giúp mô hình học được nhiều tình huống khác nhau.

3.3. Xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng:

- Mô hình XGBoost sử dụng dữ liệu dạng bảng sau tiền xử lý để phân loại mức độ nguy cơ cháy theo khu vực, với các tham số được tinh chỉnh nhằm tối ưu độ chính xác và khả năng tổng quát.
- ConvLSTM được huấn luyện trên chuỗi ảnh vệ tinh liên tục để học sự biến đổi của bề mặt rừng theo thời gian và dự báo nguy cơ cháy trong tương lai gần.
- YOLO được áp dụng để phát hiện trực tiếp cháy hoặc khói từ ảnh vệ tinh hoặc camera thông qua quy trình gán nhãn và fine-tuning phù hợp với điều kiện rừng Việt Nam.
- Ba mô hình được tích hợp thành hệ thống cảnh báo đa tầng, kết hợp dự báo nguy cơ và phát hiện cháy thực tế, giúp nâng cao độ tin cậy và hiệu quả cảnh báo so với các phương pháp đơn lẻ.

3.4. Mô phỏng và thực nghiệm

Phần mô phỏng và thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi và đánh giá hiệu quả của các mô hình trong điều kiện gần với thực tế tại Việt Nam, dựa trên bộ dữ liệu đã chuẩn bị và quy trình nghiên cứu đề xuất.

Các tham số đánh giá độ tin cậy của mô hình:

- **Mô hình XGBoost** : confusion matrix, Precision, Accuracy, Recall, F1-score và AUC.
- **Mô hình ConvLSTM**: confusion matrix, Precision, Accuracy, Recall, F1-score và AUC hoặc bằng MAE, RMSE.
- **Mô hình YOLO**: Precision, Recall, mAP.

Các kết quả thực nghiệm được tổng hợp để đánh giá hiệu quả của hệ thống cảnh báo

cháy rừng đa tầng và làm cơ sở cho phần phân tích, thảo luận tiếp theo.

3.5. Phân tích và thảo luận kết quả:

- Mô hình XGBoost: cho thấy khả năng phân loại nguy cơ cháy khá tốt dựa trên điều kiện môi trường, tuy nhiên độ chính xác giảm tại các vùng chuyển tiếp hoặc chịu ảnh hưởng mạnh của vi khí hậu, cho thấy cần bổ sung thêm biến đặc trưng hoặc tinh chỉnh tham số.

- Mô hình ConvLSTM: thể hiện ưu thế trong việc mô hình hóa sự biến đổi không gian–thời gian của thảm thực vật và độ ẩm, giúp dự báo xu hướng nguy cơ cháy tương đối sát thực tế, song vẫn bị ảnh hưởng bởi hiện tượng mây che phủ và dữ liệu gián đoạn, đặt ra yêu cầu cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào.

- Mô hình YOLO: cho kết quả phát hiện cháy nhanh và hiệu quả, đặc biệt với các điểm cháy rõ ràng, nhưng gặp khó khăn trong trường hợp đám cháy nhỏ hoặc bị che khuất, cho thấy cần mở rộng tập huấn luyện và cải tiến chiến lược phát hiện.

Tổng hợp các kết quả cho thấy sự bổ trợ giữa nhóm mô hình dự báo nguy cơ (XGBoost, ConvLSTM) và mô hình phát hiện cháy thực tế (YOLO), trong đó sự khác biệt giữa dự báo và phát hiện là cơ sở quan trọng để hiệu chỉnh mô hình và hoàn thiện hệ thống cảnh báo cháy rừng đa tầng trong các nghiên cứu tiếp theo.

KẾT LUẬN CHƯƠNG.

Chương 3 đã trình bày quy trình xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng, bao gồm chuẩn bị dữ liệu, lựa chọn phương pháp, thiết kế mô hình và tiến hành mô phỏng – thực nghiệm. Kết quả cho thấy các bước tiền xử lý dữ liệu, tối ưu tham số và kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau đóng vai trò quyết định đối với độ chính xác của mô hình. Những phân tích ở chương này tạo nền tảng quan trọng để chuyển sang chương tiếp theo, nơi mô hình sẽ được đánh giá tổng thể và so sánh với các giải pháp hiện có.

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận:

Đề tài đã xây dựng và thử nghiệm hệ thống cảnh báo cháy rừng dựa trên dữ liệu khí tượng và ảnh viễn thám. Kết quả thực nghiệm cho thấy các mô hình dự báo nguy cơ và phát hiện cháy có khả năng hoạt động ổn định trong phạm vi dữ liệu thử nghiệm, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu đề ra. Những kết quả này là cơ sở cho việc đánh giá tổng thể và đề xuất hướng phát triển hệ thống trong tương lai.

4.2. Hướng phát triển:

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo một số hướng chính nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả cảnh báo cháy rừng như sau:

- Cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào, bao gồm việc chuẩn hóa và bổ sung các biến khí tượng – thực vật quan trọng, kết hợp thêm dữ liệu cảm biến mặt đất và ảnh vệ tinh độ phân giải cao.
- Nâng cấp mô hình hiện tại bằng cách thử nghiệm các biến thể tiên tiến hơn của ConvLSTM, tinh chỉnh XGBoost và tiếp tục huấn luyện YOLO bằng dữ liệu hình ảnh cháy rừng thực tế.
- Đề tài có thể mở rộng theo hướng ứng dụng UAV để thu thập dữ liệu không gian độ phân giải cao, đặc biệt hỗ trợ phát hiện cháy sớm. Dữ liệu từ UAV có thể kết hợp với dữ liệu vệ tinh để nâng cao độ tin cậy của hệ thống cảnh báo.

III. KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng được một hướng tiếp cận tổng thể cho hệ thống cảnh báo cháy rừng dựa trên việc kết hợp đồng thời dữ liệu khí tượng – viễn thám và các mô hình học máy hiện đại. Đề tài đã hình thành được một quy trình cảnh báo hai tầng: dự báo nguy cơ và xác thực cháy. Sự kết hợp này cho phép nâng cao độ chính xác và giảm thiểu cảnh báo sai, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình phức tạp của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh phần mô hình, đề tài còn đề xuất xây dựng giao diện bản đồ cảnh báo nhằm trực quan hóa nguy cơ cháy và hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc giám sát. Những kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo cháy rừng là khả thi và mang lại giá trị thực tiễn cao.

Tuy vậy, đề tài vẫn còn một số hạn chế liên quan đến chất lượng dữ liệu đầu vào và phạm vi thử nghiệm nhưng nhìn chung, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đặt ra, đóng góp cơ sở khoa học và kỹ thuật quan trọng cho việc xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng thông minh, hỗ trợ thiết thực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Việt Nam.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Lê Tuấn Thu, Trần Văn Định (2025), *Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng sử dụng công nghệ viễn thám dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn*.

Tiếng Anh:

[2] Lưu Thế Anh et al. (2023), *Application of Remote Sensing Imagery and GIS in Establishment of Forest Fire Hazard Map in Daklak Province*. https://doi.org/10.15625/0866-7187/36/3/5908

[3] Đoàn Thị Nam Phương et al. (2024), *Forest Fire Risk Assessment and Mapping Using Remote Sensing and GIS Techniques: A Case Study in Nghe An Province*. https://doi.org/10.31857/S0205961424010012

[4] Huỳnh-Ly Thanh-Nhan (2025), *Comparison of Methods for Designing and Deploying an IoT-Based Forest Fire Warning System: A Case Study in An Giang, Vietnam*. https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.69025

[5] Kondylatos, S., et al. (2022). *Wildfire Danger Prediction and Understanding With Deep Learning*. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2022GL099368

[6] Singh, H., Ang, L.-M., & Srivastava, S. K. (2025). *Active wildfire detection via satellite imagery and machine learning: an empirical investigation of Australian wildfires*. Natural Hazards. https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-025-07163-w

[7] Shen, S., Seneviratne, S., Wanyan, X., & Kirley, M. (2023). *FireRisk: A Remote Sensing Dataset for Fire Risk Assessment with Benchmarks Using Supervised and Self-supervised Learning*. arXiv:2303.07035. https://arxiv.org/abs/2303.07035

[8] Liz-López, H., Huertas-Tato, J., Pérez-Aracil, J., Casanova-Mateo, C., Sanz-Justo, J., & Camacho, D. (2023). *Spain on Fire: A novel wildfire risk assessment model based on image satellite processing and atmospheric information*. arXiv:2306.05045. https://arxiv.org/abs/2306.05045

[9] Zhao, L., Liu, J., Peters, S., Li, J., Mueller, N., & Oliver, S. (2023). *Learning Class-Specific Spectral Patterns to Improve Deep Learning Based Scene-Level Fire Smoke Detection from Multi-Spectral Satellite Imagery*. arXiv:2310.01711. https://arxiv.org/abs/2310.01711

[10] Dini, P., & Saponara, S. (2023). *Early Fire and Smoke Detection Using Deep Learning: A Comprehensive Review of Models, Datasets, and Challenges*. Applied Sciences, 15(18), 10255. https://www.mdpi.com/2076-3417/15/18/10255

[11] Xu, Z., Li, J., Cheng, S., Rui, X., Zhao, Y., He, H., & Xu, L. (2025). *Deep learning for wildfire risk prediction: Integrating remote sensing and environmental data*. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. https://uwaterloo.ca/geospatial-intelligence/sites/default/files/uploads/documents/deep-learning-for-wildfire-risk-prediction-integrating-remote-sensing-and-environmental-data.pdf

[12] Eaturu, A., & Vadrevu, K. P. (2025). *Evaluation of machine learning and deep learning algorithms for fire prediction in Southeast Asia*. **Scientific Reports**. https://doi.org/10.1038/s41598-025-00628-9

Dự kiến kế hoạch thực hiện

TT	Nội dung	Dự kiến thực hiện
1	Nghiên cứu, chọn đề án, xây dựng đề cương luận văn	Từ 01/12/2025-30/12/2025
2	Nộp đề cương đề án tốt nghiệp	30/01/2026
3	Báo cáo đề cương, sửa chữa, hoàn thiện và nộp lại đề cương sau báo cáo	05/01/2026 - 22/01/2026
4	Nghiên cứu , viết, hoàn thiện đề án	Từ 01/2026 – 05/2026
	Chương 1	15/02/2026
	Chương 2	01/03/2026
	Chương 3	15/04/2026
	Chương 4	30/04/2026
	Chỉnh sửa hoàn thiện đề án	15/05/2026
5	Nộp quyển và hồ sơ bảo vệ đề án	05/2026 – 06/2026
6	Bảo vệ đề án tốt nghiệp	06/2026

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG

Nguyễn Phương Đông

DUYỆT CỦA TRƯỞNG TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG